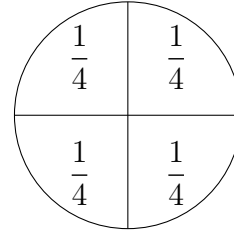


## 1 - Partage de l'unité

### Exemple 1 :

Lorsqu'on partage une tarte en 4 parts égales, chaque part représente  $\frac{1}{4}$  de la tarte et 3 parts représentent  $3 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ .



### Remarque :

On peut aussi écrire que :

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 4 \times \frac{1}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

## 2 - Définition et vocabulaire

### Définition 1 :

Une fraction est le quotient de deux nombres entiers. On peut la noter  $\frac{a}{b}$ .  $a$  est appelé le numérateur ;  $b$  est appelé le dénominateur.

### Remarque :

Le dénominateur est toujours différent de zéro.

### Exemple 2 :

Dans la fraction  $\frac{5}{8}$

5 est le numérateur et 8 le dénominateur

## 3 - Comparaison avec l'unité

### Propriété 1 :

Soit  $\frac{a}{b}$  l'écriture fractionnaire d'un nombre.

Si  $a > b$ , alors  $\frac{a}{b} > 1$

Si  $a = b$ , alors  $\frac{a}{b} = 1$

Si  $a < b$ , alors  $\frac{a}{b} < 1$

### Exemples 1 :

(a)  $\frac{56}{2} > 1$  car  $56 > 2$

(b)  $\frac{67}{76} < 1$  car  $67 < 76$

(c)  $\frac{108}{108} = 1$  car  $108 = 108$

## 4 - Écriture d'un nombre décimal

### Propriété 2 :

Toute fraction supérieure à 1 peut s'écrire comme la somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1.

**Exemple 3 :**

$$\frac{7}{2} = 3 + \frac{1}{2}$$

**MÉTHODE :**

Compléter :  $\frac{8}{3} = \dots\dots\dots$

- (1) On cherche si  $8 \div 3$  est entier.
- (2) On calcule donc  $8 - 1$  et on recommence avec  $7 \div 3$
- (3) On fait  $7 - 1$  et cette fois  $6 \div 3 = 2$  est entier.
- (4) On a donc  $\frac{8}{3} = 2 + \frac{2}{3}$

## 5 - Droite graduée

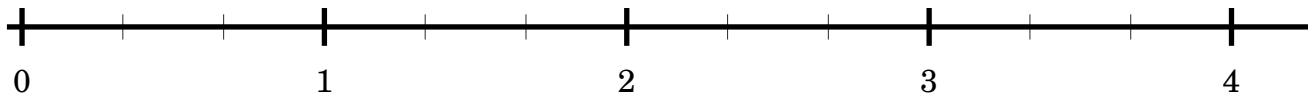
**Propriété 3 :**

On peut utiliser des fractions pour repérer un point sur une demi-droite graduée

**Exemple 4 :**

Placer les points suivants sur la droite ci-dessous:

$$A\left(\frac{1}{3}\right) \quad B\left(\frac{6}{3}\right) \quad C\left(\frac{8}{3}\right) \quad D\left(\frac{12}{3}\right)$$



**Remarque :**

Chaque graduation représente ici un tiers  $\frac{1}{3}$ .

L'unité (entre le 0 et le 1) est partagée en 3 parties, chaque parties représente donc un tiers  $\frac{1}{3}$ .

## 6 - Encadrement de nombre entiers

**Propriété 4 :**

Toute fraction peut être encadrée entre deux nombres entiers.

**Remarque :**

Pour cela on peut utiliser la représentation des fractions sur une droite graduée.

**Exemple 5 :**

Sur la droite précédente, on a :

(a)  $0 < \frac{1}{3} < 1$

(b)  $2 < \frac{8}{3} < 3$